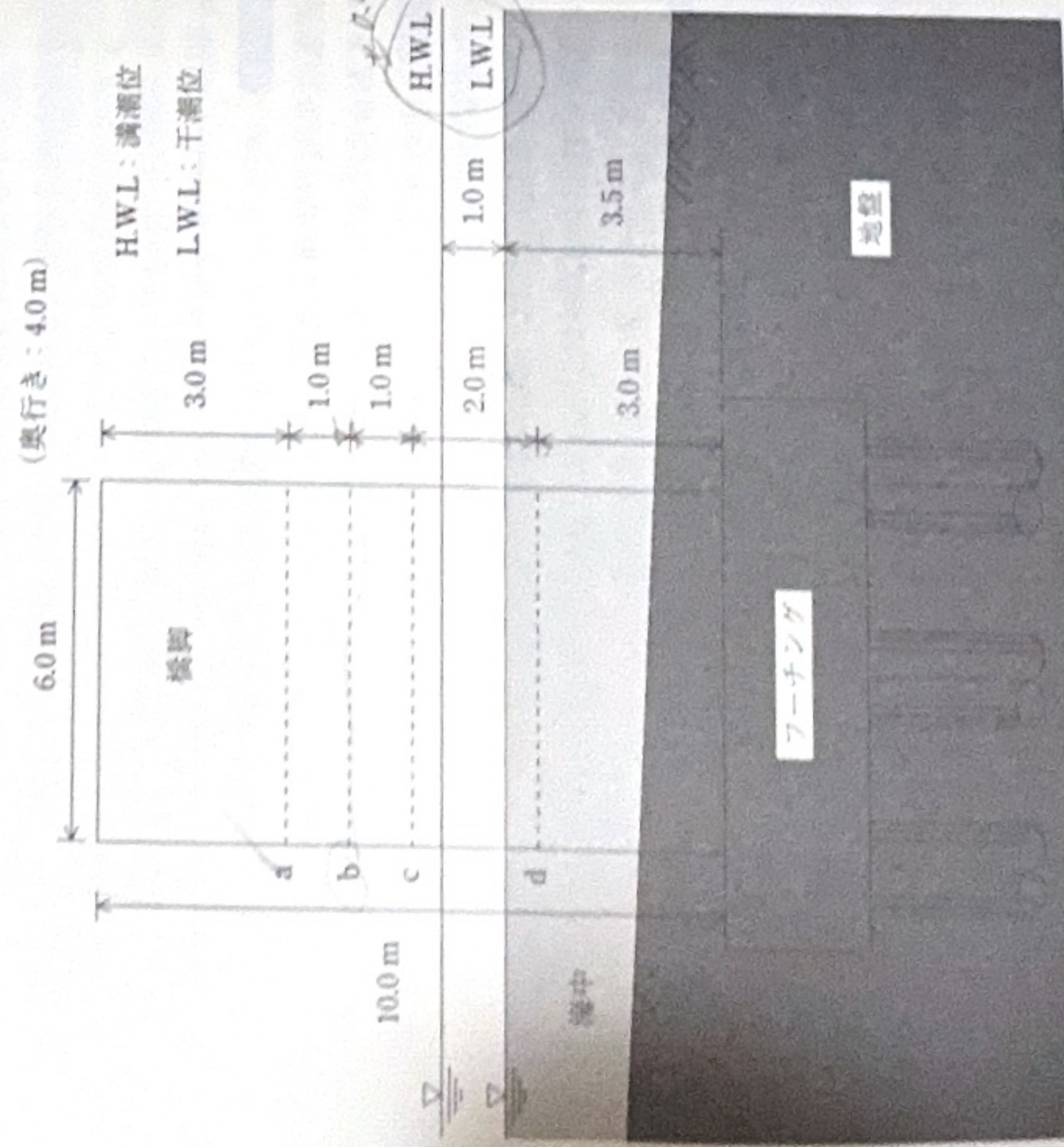


【社説】

- (1) a
(2) b
(3) c
(4) d



R.01 問題 17

五

1回の打込みが可能な高さは、最間与えられた「条件」を考慮すると、時間当りの打

規定されている。

よって、正解は(2)となる。

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) コンクリートのクリープや乾燥収縮によるプレストレストの減少の影響を小さく抑えるために、鉄筋と比較して大きな引張力が与えられる PC 鋼材が用いられる。
- (2) プレストレストの導入はコンクリートの打込みの遅くとも数日後に実施され、初期強度の高いコンクリートが必要になるため、セメントには中熱熟ポルトランドセメントが用いられる。
- (3) プレストレスト導入時に必要なコンクリートの圧縮強度は、緊張により生じるコンクリートの最大圧縮応力度の1.2倍以上とする。
- (4) ポストテンション方式では、PC 鋼材をアバットの間に緊張し、PC 鋼材をアバットに定着した状態で、鉄筋と型枠を組み立て、その後にコンクリートを打ち込む。

R.03 問題 25

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストレストコンクリートの特性、とくに、プレストレストの導入によるコンクリート特性の変化について理解を深めることが重要である。

解説

- (1) 19世紀後半に考案された当初のプレストレストコンクリートでは、当時の鉄筋を緊張材としてプレストレストを施した程度では、コンクリートの乾燥収縮やクリープなどでそのほとんどが失われてしまい実用化に発展しなかった。その後、降伏点の高い PC 鋼材と高強度コンクリートによりプレストレストの残存量を確保することができるようになり、プレストレストコンクリートが発展するに至った。よって、記述は適当。
- (2) プレストレストの導入は記載のとおり、打込み後数日の材齢初期に行われる。一方、プレテンション方式では圧縮強度が 30 N/mm^2 、ポストテンション方式で 20 N/mm^2 以上必要とされている。したがって、これを満足するため早強ポルトランドセメントの利用が多い。よって、記述は不適当。
- (3) プレストレスト導入時に必要なコンクリートの圧縮強度は、コンクリート標準示方書および JASS5 では、緊張により生じるコンクリートの最大圧縮応力度の1.7倍以上としている。よって、記述は不適当。
- (4) 記載の内容はプレテンション方式に関するものである。よって、記述は不適当。

[正解(1)]

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) プレテンション方式では、コンクリート打込み後、早期にプレストレストの導入が行われるため、初期強度の高いコンクリートが必要となる。
- (2) 外ケーブル方式の定着部には、応力が集中するため、十分な補強が必要となる。
- (3) プレストレストを導入することによって、梁部材の曲げひび割れ発生耐力は増加するが、曲げ終局耐力はほとんど変化しない。
- (4) プレテンション方式では、PC 鋼材が直接コンクリートと付着しているのので、コンクリートのクリープによるプレストレスト量の経時変化は、考慮しなくてもよい。

R.02 問題 25

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストレストコンクリートの特性、とくにプレストレストの導入によるコンクリート特性の変化について理解を深めることが重要である。

解説

- (1) 記述は、適当。
- (2) 記述は、適当。
- (3) 記述は、適当。
- (4) プレストレストコンクリートは、PC 鋼材が直接コンクリートと付着しているののでコンクリートのクリープの影響を受ける。コンクリートに発生するクリープによる変形によりプレストレスト量は低下するため、あらかじめ導入するプレストレスト量にはクリープの影響を考慮して定めておくことが必要である。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/12〕

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) ポストテンション方式では、シース内にグラウトを注入するとき、グラウトの自重を利用して流動速度を速くさせるため、高所から低所に向かって行う。
- (2) ポストテンション方式では、PC鋼材とシースとの間に摩擦が生じるので、PC鋼材の引張力はジャッキ位置の緊張端から離れるにつれて減少する。
- (3) プレテンション方式では、プレストレス導入時にPC鋼材をコンクリートに定着するため、様々な形式の定着具が用いられている。
- (4) プレテンション方式では、アバットと呼ばれる固定アンカー台を用いて緊張力を導入するため、複数本のPC鋼材を同時に引っ張ることはできない。

R.01 問題 27

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストコンクリートの施工方法、とくにプレストレスの導入方法（ポストテンション方式、プレテンション方式）について理解を深めることが重要。

解説

- (1) シース内にグラウトを注入するときは、グラウトポンプにより低所から高所に向けて圧力注入するのが一般的である。よって、記述は不適当。
- (2) 記述は、適当。
- (3) プレテンション方式では、アバットにPC鋼材を定着するため、ポストテンション方式で用いられるような定着具は使用しない。よって、記述は不適当。
- (4) 一般に複数本のPC鋼材をアバットに固定して緊張を行う。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/12〕

プレストレストコンクリート梁部材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) ポストテンション方式では、PC鋼材の腐食を防止するために、シースとPC鋼材の隙間にはノンブリーディングタイプのグラウト材を充填する。
- (2) プレテンション方式では、PC鋼材とコンクリートとの付着によってプレストレスが導入されるので、部材の端部ほどプレストレスによる圧縮応力は大きくなる。
- (3) プレストレスを導入することによって、鉄筋コンクリート梁部材と比較して、一時的な荷重によりたわみが生じても、除荷後に残留するたわみ量は小さくなる。
- (4) プレストレスを導入することによって、曲げひび割れ発生耐力は増加するが、曲げ終局耐力はほとんど変化しない。

H.30 問題 27

ポイント ポストテンションとプレテンション方式の特徴および相違を理解すること。

解説

- (1) ポストテンション方式では、シースとPC鋼材の隙間があると水分が浸入する可能性が高く、場合によっては塩化物イオンを含んでいる場合もある。水分が混入すると、酸素は気中にあるので、腐食が急速に進むことが多く、短期間にPC鋼材の断面減少、かぶりの剥落などが発生し、部材さらには構造物の寿命を大幅に縮めることとなる。従来は普通のグラウト材を充填していたが、ブリーディングが多いと、端部に水が溜ったり、空隙ができたりする。また、PC鋼材の下部にも空隙ができることもあり、腐食の可能性が非常に高くなる。このため、ブリーディングの発生がないタイプのグラウト材を充填することが一般となっている。近年では、樹脂タイプなどのグラウト材も用いられている。よって、記述は適当。
- (2) プレテンション方式では、PC鋼材のコンクリートを圧縮しようとする力をすべて付着によって伝達し定着するものである。したがって、ある程度の定着（伝達）する長さが必要で道路橋示方書では65φ（鋼材径）以上を参考とすることとしている。これを定着長あるいは伝達長というが、定着（伝達）の長さが端部では0である。したがって、コンクリートにはまったく圧縮力は伝わっていない。よって、記述は不適当。なお、ポストテンション方式では、定着版や楔で端部近くにも圧縮力が伝わっている。
- (3) PC鋼材には、あらかじめ引張力が与えられているので、一時的な過大荷重によるひび割れや変形は、除荷後はほぼ復元することが知られている。よって、記述は適当。
- (4) 曲げ耐力は、鋼材の降伏強度によってほぼ決定されているのでプレストレスの量にはほとんど影響されないことが知られている。これは、断面の曲げ解析からも示されている。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

— [⑥/12]

図1のようなプレストレストコンクリート梁に、図心位置に配置したPC鋼棒の緊張によって圧縮力を導入した。その状態から曲げ荷重を載荷した時の荷重—載荷点変位関係が図2の①～④のように得られた。この部材の状況の説明として不適当なものはどれか。ただし自重の影響は無視する。

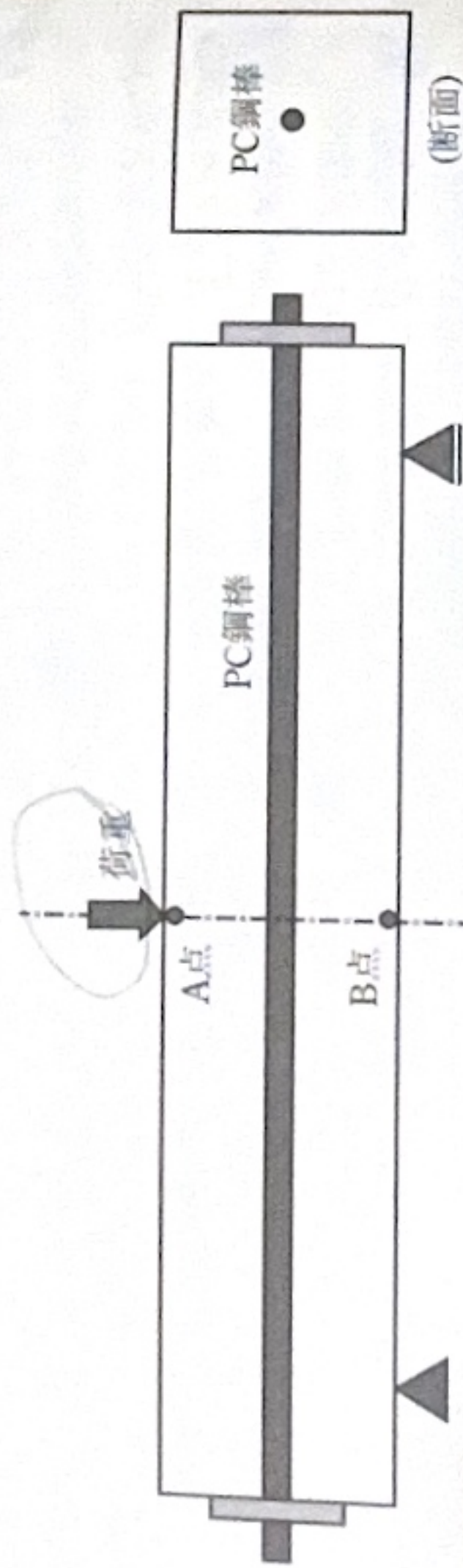


図1

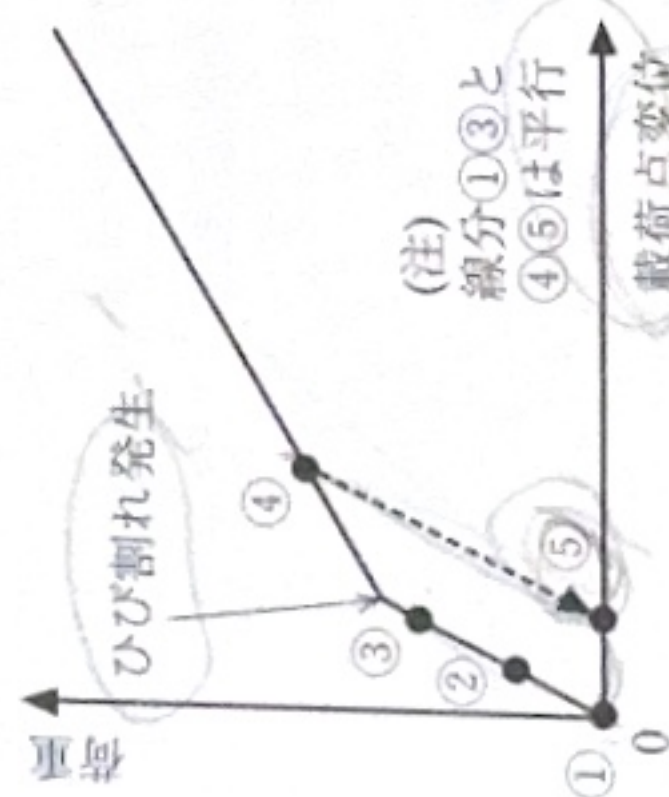


図2

- (1) ①の段階では、B点に発生する圧縮ひずみはA点と同じである。
- (2) ②の付近では、A点に発生する圧縮ひずみはB点よりも大きい。
- (3) ③の付近では、B点のひずみは圧縮側から引張側へ移行する。
- (4) ④の段階から除荷すると、載荷点変位が⑤の位置へ戻る。

— H.29 問題 30 —

ポイント 鋼材を緊張・定着することでコンクリートに圧縮力を導入し、引張強度が小さいというコンクリートの性質を補うことがプレストレストコンクリートの基本。プレストレス導入原理の理解と載荷条件下でのコンクリートや鋼材の挙動に対する理解が必要。

解説

荷重がない①の段階では、コンクリートにはプレストレスによる断面内一様の圧縮ひ

⑥/12 プレストレストコンクリート

ずみが生じる。②の段階では曲げ荷重により、A点では圧縮ひずみが増加し、B点では圧縮ひずみは減少する。曲げ荷重が増加し、ひび割れが生じるような③の段階では、プレストレスによる圧縮応力を上回るような引張応力条件となり、B点でのひずみは圧縮側から引張側に移行する。④の段階ではひび割れが生じているが、PC鋼材が降伏しておらず弾性範囲内にあれば、荷重の除荷後には、一時的に生じていたひび割れは閉じ、変形はほぼ元に戻る。よって、(4)が不適当である。

⑦ コンクリート製品

⑦ コンクリート製品

〔⑦〕

コンクリート製品に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 現場施工のコンクリートに比べて型枠と配筋の精度が高い。
- (2) 部材寸法が大きく水結合材比の小さい製品の蒸気養生では、昇温速度を速くし、最高温度を高くするのが良い。
- (3) リサイクル材を有効利用することが比較的容易であり、材料と配(調)合せ設計から製品に至るまで一連して製品の品質が保証されている。
- (4) 即時脱型方式を採用すると、インターロッキングブロックなどの小型製品の生産性が高められる。

ポイント コンクリート工場製品に関する出題の多くは、成形(製造)方法と養生方法

の特長およびそれらを活用した各種製品との関係を問うものである。ただし、最近ではコンクリートの配(調)合や使用材料にかかわる出題も散見されるので、加えて整理しておくことが重要である。

解説

(1) コンクリート製品は、適切な管理体制のもと、自動かつ効率化の進んだ設備や鋼製型枠など高精度の器具を使用し、熟練した作業員が製造にあたるため、現場施工のコンクリート部材に比べて寸法精度が高く、品質が安定した、高品質の製品を得ることができる。よって、記述は適当。

(2) 養生中の急激な温度上昇や冷却はコンクリートにひび割れや変形を生じさせる。とくに、部材寸法が大きくなると部材中の温度分布が不均一になりやすいため、よりひび割れが発生しやすくなるため、昇温速度を遅くしなければならぬ。また、養生温度が高いと長期材齢で強度低下を引き起す原因となるため、最高温度を低めにすることが重要となる。よって、記述は不適当。

(3) コンクリート製品は材料や配(調)合を高い品質管理のもと、常に一定に保たれているため、製造時に発生する端材などを破砕・粉砕して骨材などのリサイクル材料として再利用することが容易である。よって、記述は適当。

(4) 即時脱型とは、振動・加圧締固めとも呼ばれ、硬練りコンクリート(スランプ0cmのものが多い)を振動させながら鋼製型枠に投入・充てんし、強力な振動と高い圧力で成形した後、即時に脱型する方法である。一般的には、ブロック類や舗装用コンクリート平板、穴あきPC板、鉄筋コンクリート管、まくら木などの製造に使用されている。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑦〕

プレキャストコンクリート製品の製造に関する次の記述のうち、JISA 5364 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) に照らして、不適当なものどれか。

- (1) コンクリート製品の水セメント比をRC製品で55%以下、PC製品で45%以下とした。
- (2) コンクリートに含まれる塩化物イオン量を、RC製品、PC製品ともに0.30 kg/m³以下とした。
- (3) プレストレストコンクリート橋げたの製造において、再生骨材H、M、Lの区分のうち再生骨材Hを用いた。
- (4) JISA 5031(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に適合する溶融スラグ骨材を、建築物以外の設計基準強度 35 N/mm² 以下の鉄筋コンクリート製品に使用した。

H.30 問題 26

ポイント JISA 5364-2016 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) は、再生骨材など骨材に関する事項が2007年に追補改正されているので、追加・変更事項を含め一度確認しておくことよ。

コンクリート製品に関する問題は例年1、2題出題されているので、製造・成形方法、養生方法を整理しておくことが必要である。ただし、本問題のように個別のJIS内容について問うものは比較的少ないが、追補、改正などがあったものについては確認しておくことよ。

解説

(1) JISA 5364 の4.2.1a) 項において、「コンクリートの水セメント比又は水結合材比は、URC製品(プレキャスト無筋コンクリート製品)で65%以下、RC製品(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)で55%以下及びPC製品(プレストレストコンクリート製品)で45%以下とする。」と規定されている。よって、記述は適当。

(2) JISA 5364 の4.2.1d) 項において、「コンクリートに含まれる塩化物イオン(Cl⁻)量は、PC製品及びRC製品で0.30 kg/m³以下及びURC製品で0.60 kg/m³以下(鋼材を使用している場合に限る。)とする。…」と規定されている。よって、記述は適当。

(3) JISA 5364 では2007年の追補改正により、JISA 5021 ~ JISA 5023 に適合する再生骨材H、M、Lの使用が規定された。ただし、プレストレストコンクリート製品については、これまでと同様に、同JISの4.1.2項で「…」ただし、プレストレストコンクリート製品(以下PC製品という。)の場合には、再生骨材は使用してはならない。」と規定されている。よって、記述は不適当。

(4) JISA 5364 の4.1.2.5項において、「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材(以下、溶融スラグ骨材という。)を使用す

⑦ コンクリート製品

る場合には、JIS A 5031-2016(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に適合するものとし、設計基準強度が35 N/mm²以下のプレキャスト無筋コンクリート製品(以下、URC製品という。)及びプレキャスト鉄筋コンクリート製品(以下、RC製品という。)に適用する。・・・中略・・・なお、建築用のPCa製品(建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上若しくは衛生上重要である部分、又は工作物に使用するもの)には、溶融スラグ骨材を用いてはならない。」と規定されている。よって、記述は適当。

[正解(3)]

⑧ コンクリート構造の設計

⑧ コンクリート構造の設計

〔8〕

鉄筋コンクリート梁のせん断耐力を増加させるための方法に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、ほかの条件は変更しないものとする。

- (1) コンクリートの圧縮強度を高くする。
- (2) スターラップ(あばら筋)の径を変えずに、配置間隔を狭くして本数を増やす。
- (3) スターラップ(あばら筋)の径を変えずに、降伏強度の高いものを用いる。
- (4) 引張主(鉄)筋の径を変えずに、降伏強度の高いものを用いる。

R.03 問題 22

ポイント 鉄筋コンクリート梁のせん断耐力について理解しておく。

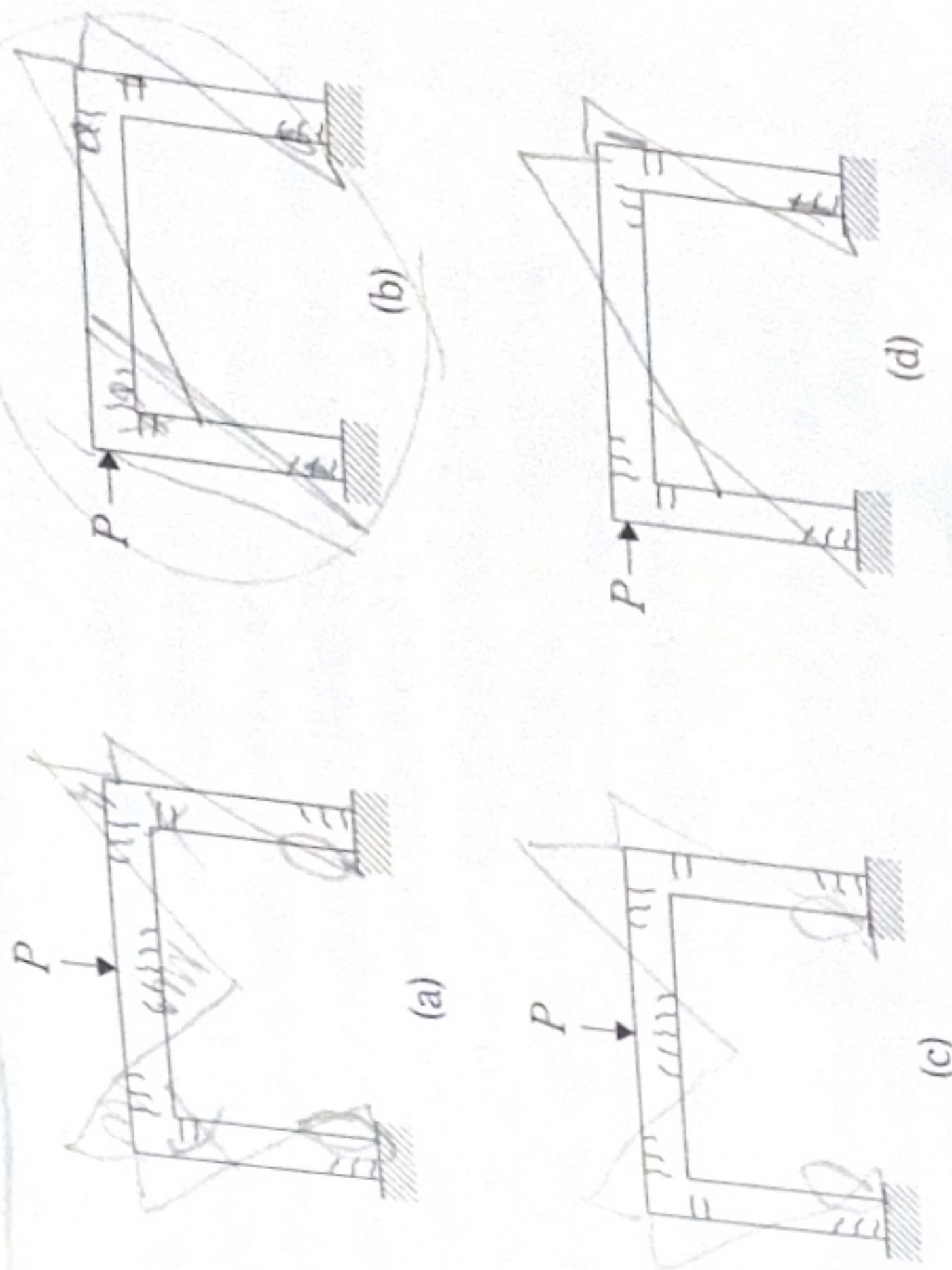
解説

- (1) せん断耐力はコンクリートの圧縮強度が高いほど高くなる。
- (2) スターラップはせん断補強筋であり、その配置間隔を狭くして本数を増やすという
ことは、補強筋量を増やすということであり、せん断耐力は高くなる。
- (3) スターラップが降伏するとスターラップの応力がそれ以上高くならないため、せん断
耐力も高くなる。したがって、スターラップの降伏強度を高くすれば、せん断
耐力も高くなる。
- (4) 引張主筋の降伏強度を高くすると曲げ耐力は高くなるが、せん断耐力は変化しない。
よって、この記述は誤り。

[正解(4)]

〔8〕

鉄筋コンクリートのラーメンに水平力または鉛直力が作用したときに生じるひび割れを示す図(a)~(d)のうち、適当なものはどれか。



- (1) (a)
- (2) (b)
- (3) (c)
- (4) (d)

R.03 問題 23

ポイント 鉄筋コンクリートのラーメンの曲げモーメント、変形形状を推定できるようにしておく。

解説

ラーメンの曲げモーメント図を描くことができれば、曲げモーメントの符号と大きさによってひび割れ発生位置を推定することができる。あるいは、図1および図2のよ
うに変形形状を描くことができれば、ひび割れの発生位置を推定することもできる。
梁の中央に鉛直荷重が作用する(a)、(c)の場合、鉛直荷重によって梁は下方にたわむ。
このとき、柱の下端が固定されていないならば、柱は下端が外側に開くように変形する。
よって問題のように柱の下端が固定されていると変形形状は図1のようになる。左右
の柱の下端から柱の高さの中央付近までの区間では、それぞれ柱の中央付近を外側に押
し広げたような変形状態である。したがって、柱の下端ではラーメンの内側にひび割れ
が発生するはずである。よって、(a)、(c)はいずれも誤り。

梁の端部に水平力が作用する(b)、(d)の場合、左右の柱はいずれも荷重の作用方向

に倒れるように変形する。このとき、柱の上端の隅角部はいずれも時計方向に回転するような変形となり、変形形状は図2のようになる。このとき、左上の隅角部はラーメンの内側が開くように、右上の隅角部は閉じるような変形モードになる。したがって、左上の隅角部ではラーメンの内側に、右上の隅角部では外側にひび割れが発生するはずである。よって、(b)は正しく、(d)は誤り。

なお、隅角部に曲げひび割れが発生する場合、作用する曲げモーメントは図3に示すように隅角部が開くか閉じるか開くか閉じるかであり、そのため曲げひび割れは内側に発生するか外側に発生するか開くか閉じるかである。すなわち、隅角部のひび割れ発生位置は柱が内(外)側で梁が外(内)側となることは有り得ない。したがって、(a)、(d)の隅角部のひび割れは誤りであることがただちにわかる。

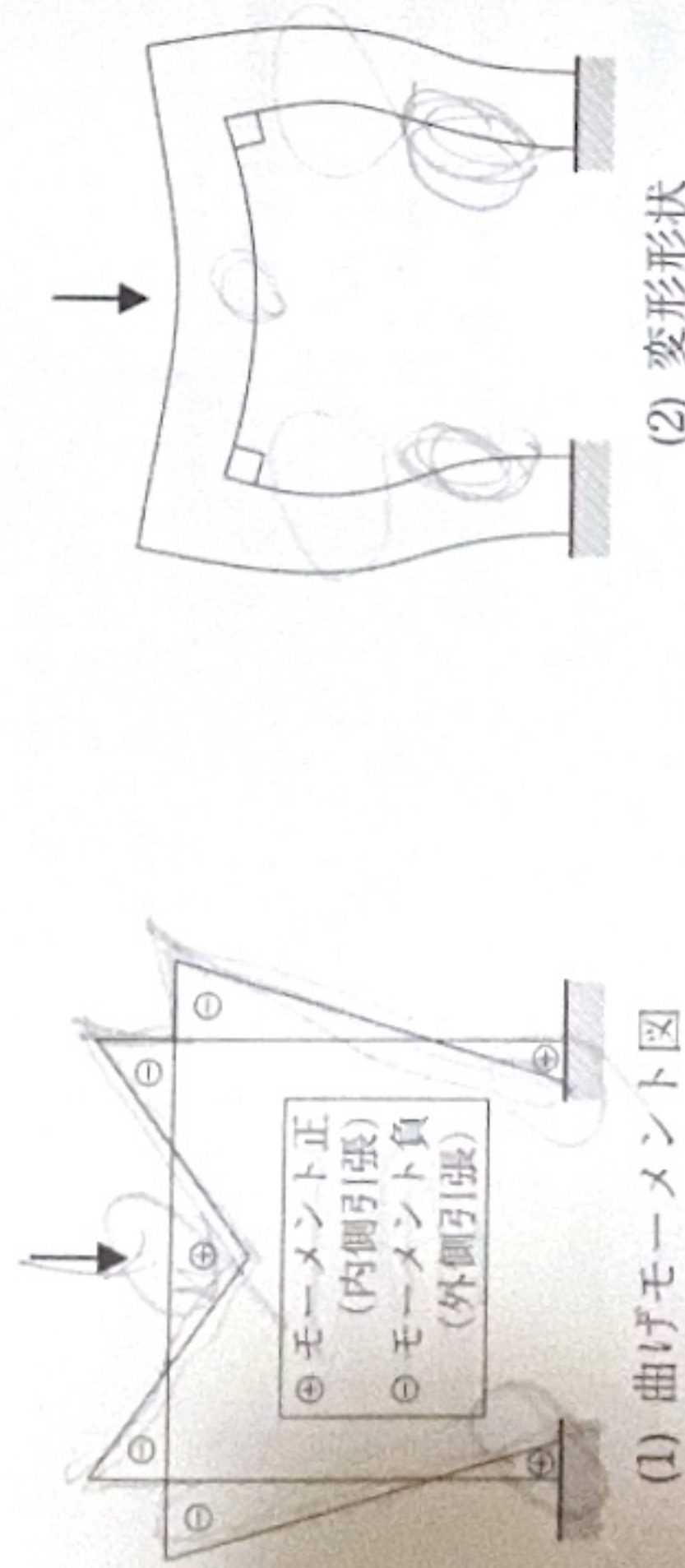


図1 曲げモーメント図と変形形状(a), (c))

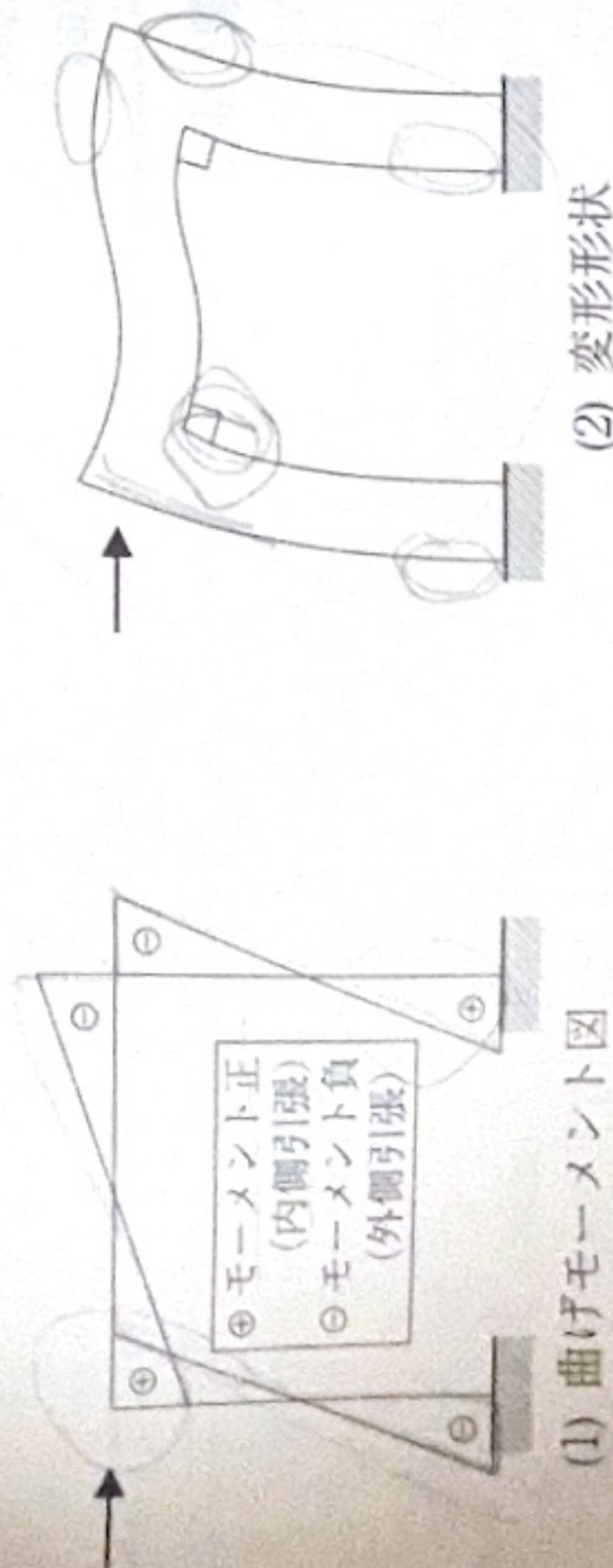


図2 曲げモーメント図と変形形状(b), (d))

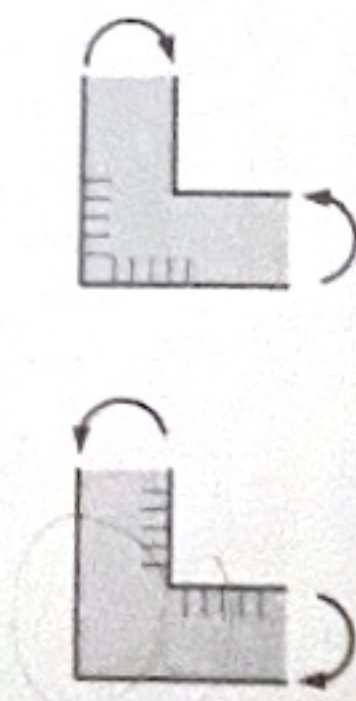


図3 隅角部の曲げモーメントとひび割れ

[正解(2)]

⑧

鉄筋コンクリート部材の設計に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 水平力を受ける柱の曲げ変形能力は、軸力が大きい場合の方が小さい場合より大きい。
- (2) 曲げを受ける梁では、圧縮力は主にコンクリートで負担させるが、圧縮鉄筋を配置するとコンクリートの負担が軽くなるため、最大荷重に達した後のコンクリートの圧縮破壊による急激な荷重低下を抑制できる。
- (3) 鉄筋コンクリート梁では、せん断補強筋を密に配してせん断耐力を高め、せん断破壊よりも曲げ破壊を先行させる。
- (4) 許容応力度設計法では、構造物は弾性挙動を仮定して設計され、荷重の種類および組合せや対応する許容応力度は、示方書や基準で定められている。

R.02 問題 23

ポイント 鉄筋コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。

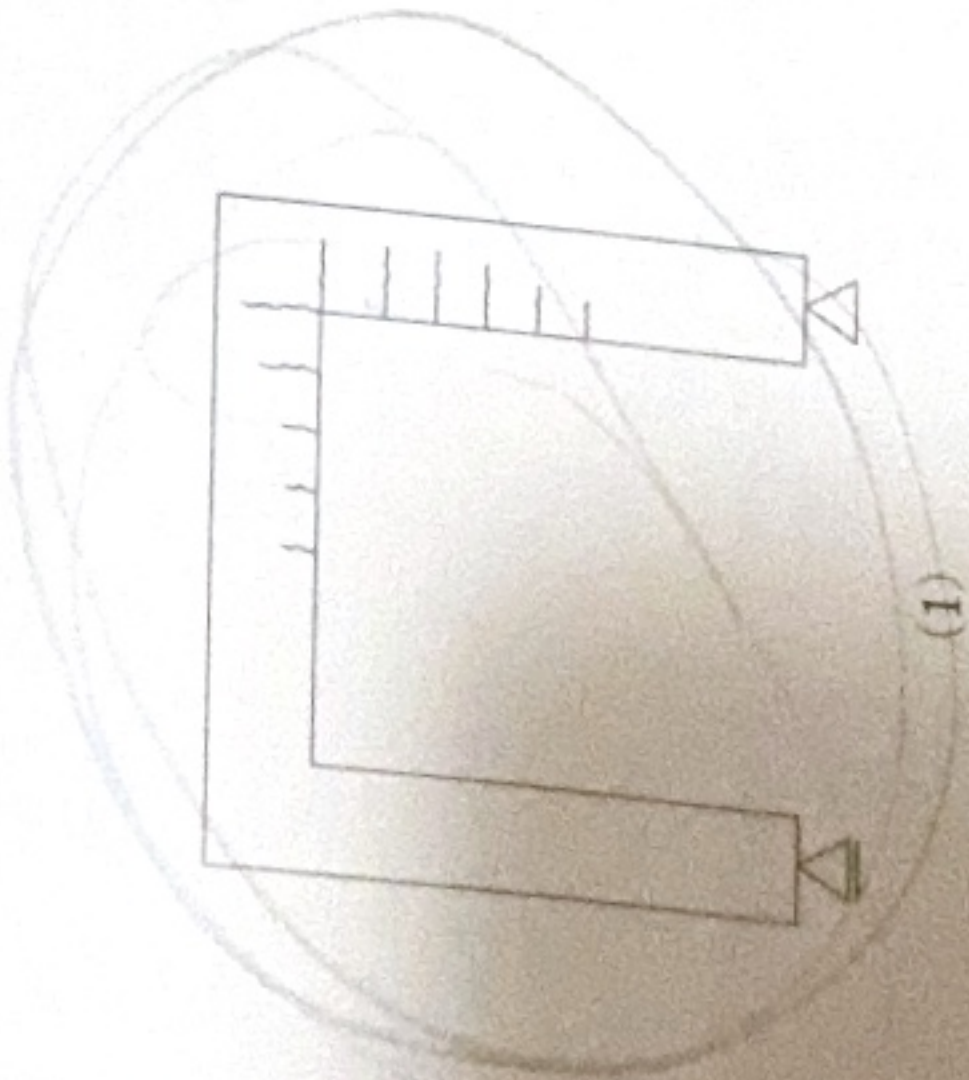
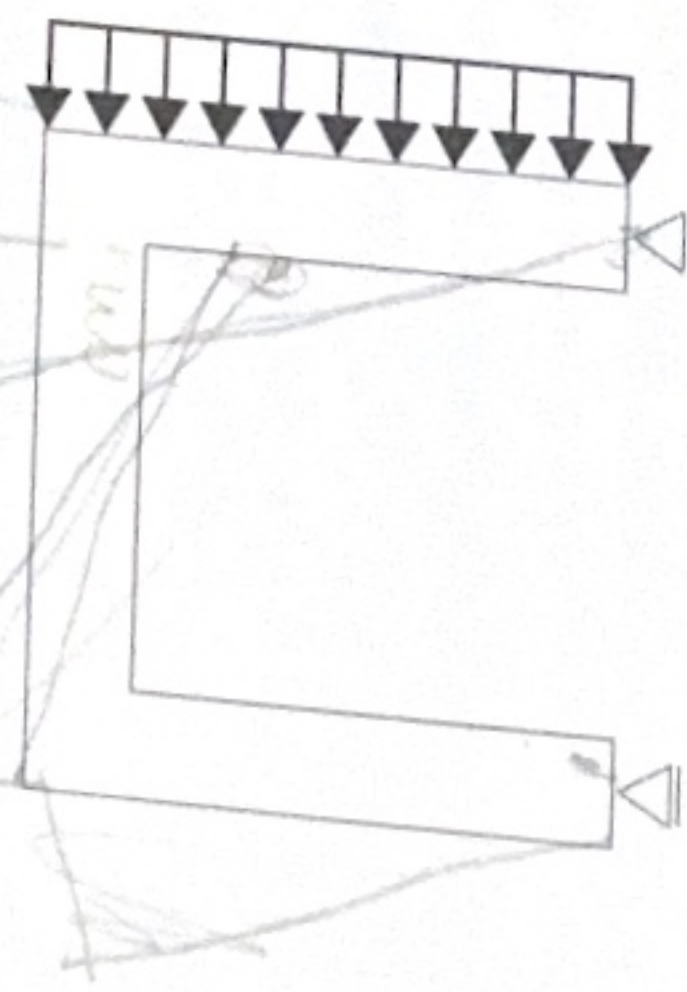
解説

- (1) 軸力が作用することにより、曲げモーメント作用時の圧縮側のコンクリートの負担が大きくなり、軸力が作用しない場合より小さい変形でコンクリートが圧壊することになる。よって、記述は不適当。
- (2) 記述のとおりである。
- (3) せん断破壊は脆性的で急激に耐力を喪失するため、これを選けるのが設計の基本であり、記述のとおりである。
- (4) 記述のとおりである。

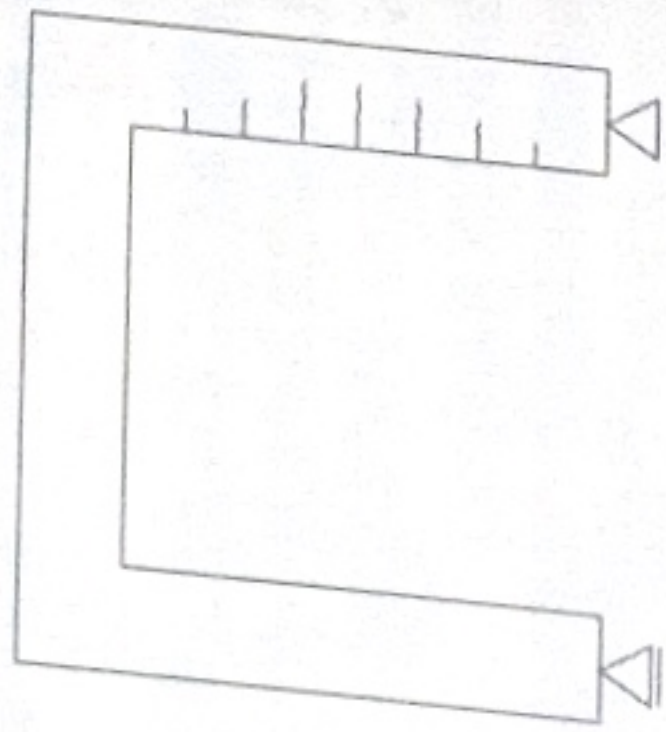
[正解(1)]

〔8〕

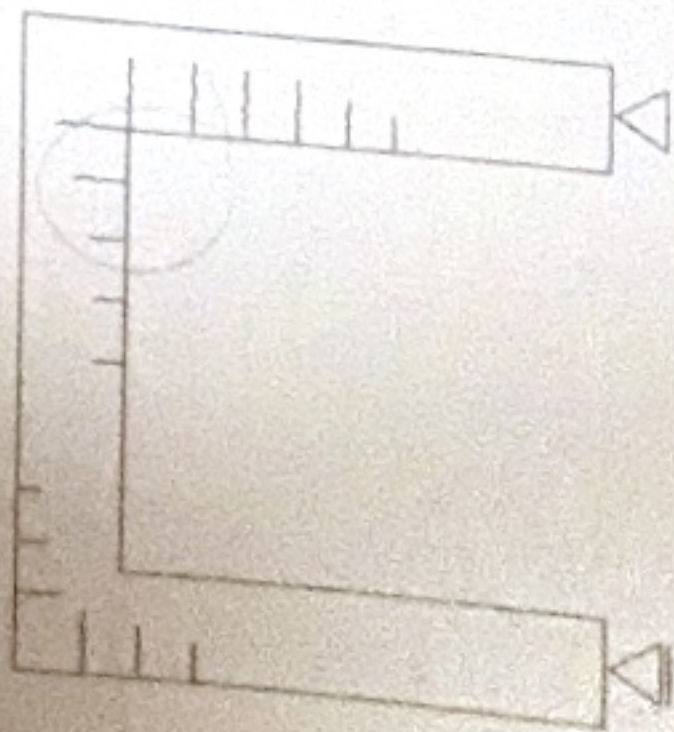
鉄筋コンクリートラーメン構造に水平方向の等分布荷重が作用したとき、発生するひび割れの状況を示した下図(1)～(4)のうち、適当なものはどれか。



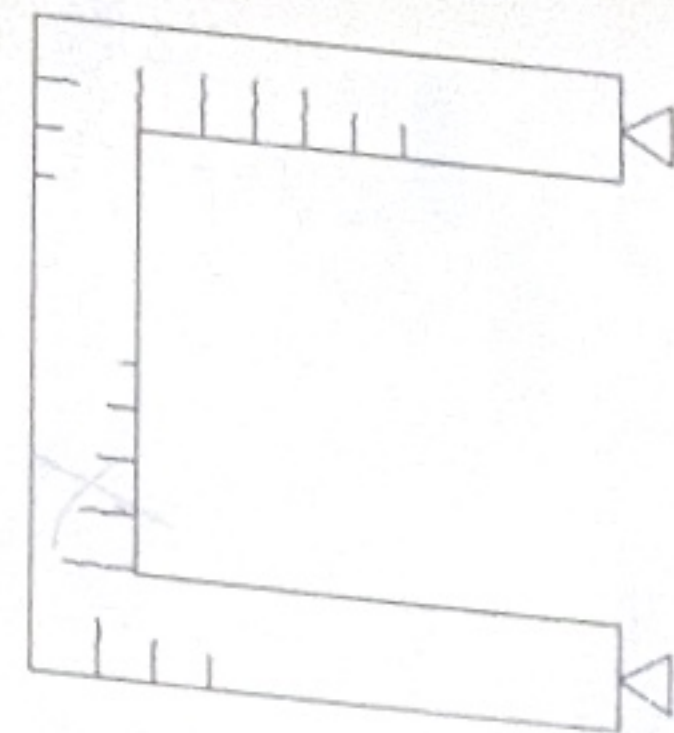
(1)



(2)



(3)



(4)

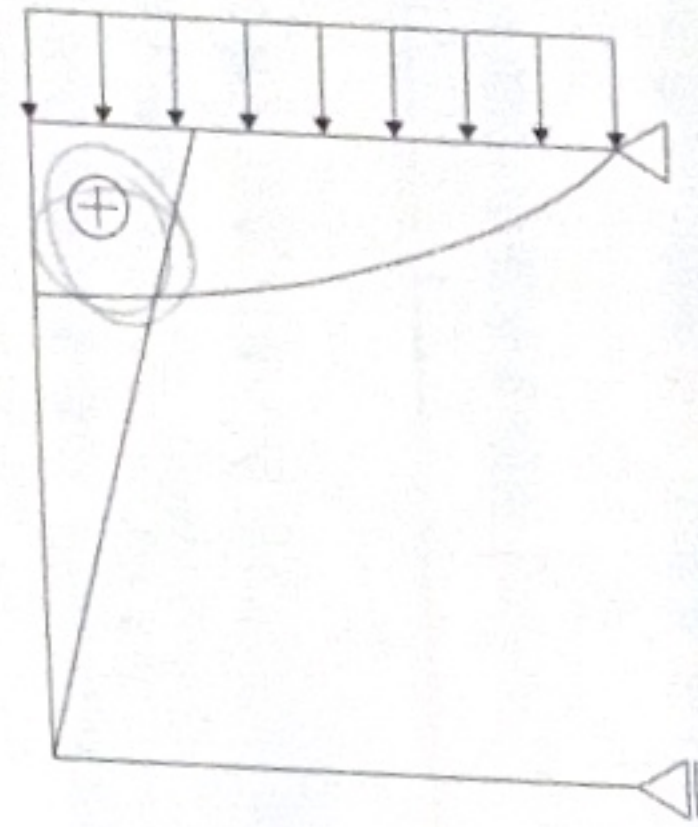
R.02 問題 24

ポイント 静定構造の曲げモーメント図を描けるようにしておく。

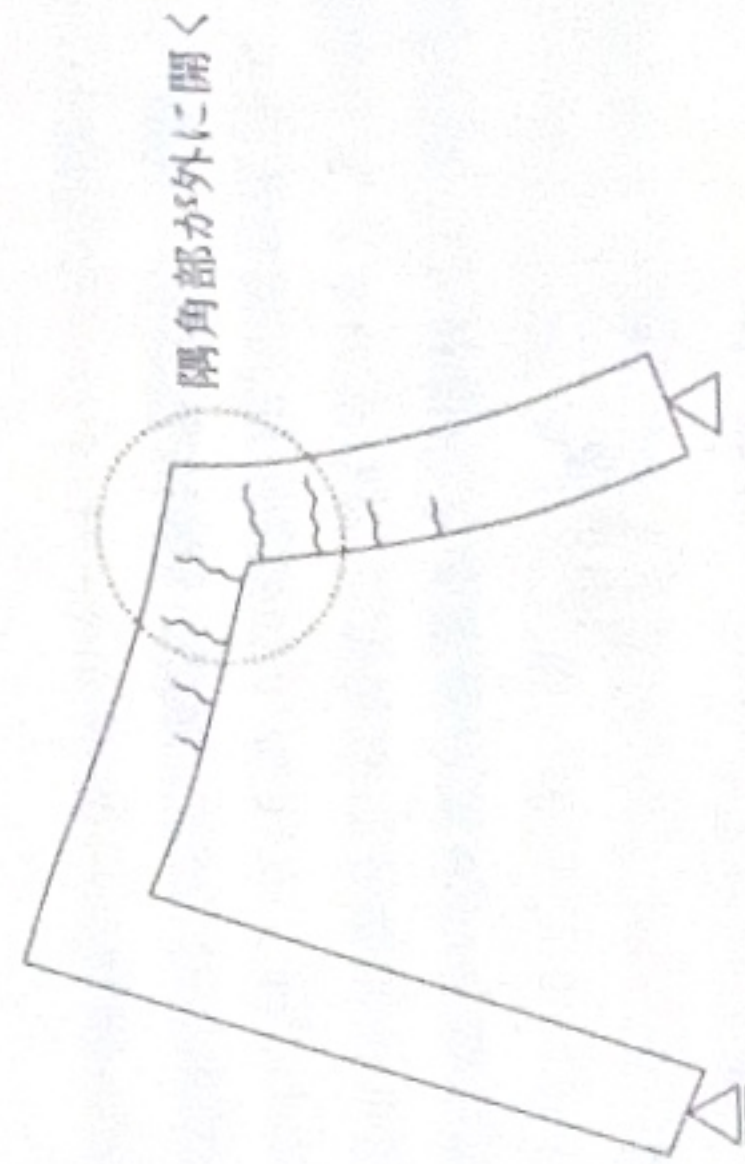
解説

曲げモーメント図は図1のとおりであり、これより、正解は(1)である。

この問題の場合、左側の柱の支点は水平方向が可動のピンであるため、左側の柱にはせん断力と曲げモーメントは作用せず、軸圧縮力のみが作用する。その結果、梁の左端は突き上げられるかたちとなる。一方、右側の柱は分布荷重によって左側に倒れようとするが、梁の左端が突き上げられるため、右上部の隅角部は外に開く、すなわち、ラーメンの内側が引張り状態となり(1)のようなひび割れが発生することになる。



(a) 曲げモーメント図



(b) 変形形状

図1 曲げモーメント図と変形形状

〔8〕

鉄筋コンクリート梁の設計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 曲げ耐力を計算する場合、かぶりコンクリート部分は圧縮鉄筋の外側にあるので、圧縮力の負担面積から除外する。
- (2) 曲げ耐力を計算する場合、部材軸に直交する断面において生じるひずみは、中立軸からの距離に比例する平面保持を仮定する。
- (3) セン断補強筋を密に配してせん断耐力を高め、せん断破壊よりも曲げ破壊を先行させ、大きな変形性能を確保する。
- (4) 鉄筋径を大きくすると、付着応力が大きくなるので、付着割裂破壊が生じやすくなる。

ポイント

鉄筋コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。

解説

- (1) 圧縮側のコンクリートは鉄筋の存在に関係なく圧縮縁まで有効に働く。
- (2) 平面保持の仮定は鉄筋コンクリートに限らず曲げ計算に用いられる重要な仮定の一つである。
- (3) 鉄筋が降伏した後に圧縮縁のコンクリートが圧壊して破壊に至る曲げ破壊は、過度に主鉄筋量が多くない限り、鉄筋降伏後、破壊に至るまでに大きな変形(たわみ)を生じる。一方、せん断破壊は脆性的(破壊時の変形が小さい)な破壊である。そのため、設計では曲げ破壊するようにすることが基本である。
- (4) 鉄筋に作用する軸方向応力と付着応力の関係は次式のとおりである。

$$P = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \sigma \quad \left(\frac{\pi D^2}{4} : \text{断面積} \right)$$

$$\tau = \frac{P}{\pi D \cdot l} \quad (\pi D : \text{周長})$$

$$= \frac{D}{4l} \sigma$$

ここに、 P : 鉄筋に作用する軸方向力

σ : 鉄筋の軸方向応力

τ : 付着応力

D : 鉄筋径

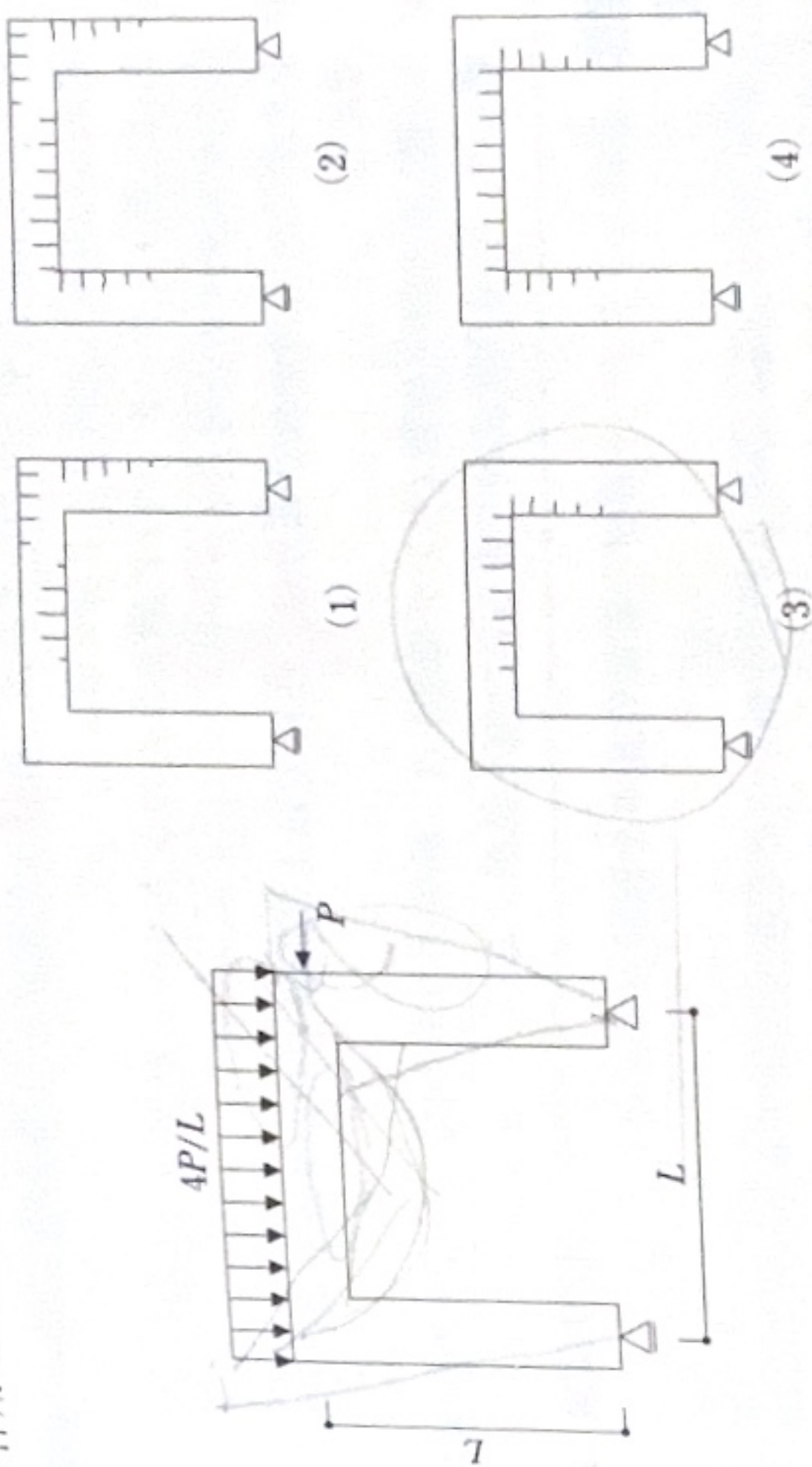
l : 鉄筋の付着長さ

この式より、付着応力は作用応力と付着長さが等しければ、鉄筋径に比例し、鉄筋径が大きいほど付着応力は大きくなる。したがって、付着応力がある値に達したときに付着割裂破壊が生じるとすれば、鉄筋径が大きいほど付着割裂破壊しやすくなる。

〔正解(1)〕

〔8〕

下図のような鉄筋コンクリート造ラダーメンに水平荷重および鉛直方向の等分布荷重が作用したとき、発生する曲げひび割れの状況として、適当なものはどれか。



R.01 問題 26

ポイント 静定構造の曲げモーメント図を書けるようにしておく。

解説

ひび割れの発生位置を推定するためには、曲げモーメント図を求める必要がある。この問題では等分布荷重と水平力の2つの荷重が作用しているので、それらを別々に考えて足し合せることとする。その結果、曲げモーメント図は図1のとおりとなり、右上の隅角部の内側が引張となりひび割れが発生する。なお、左側の鉛直部材にはモーメントは発生しないのでひび割れは発生しない。

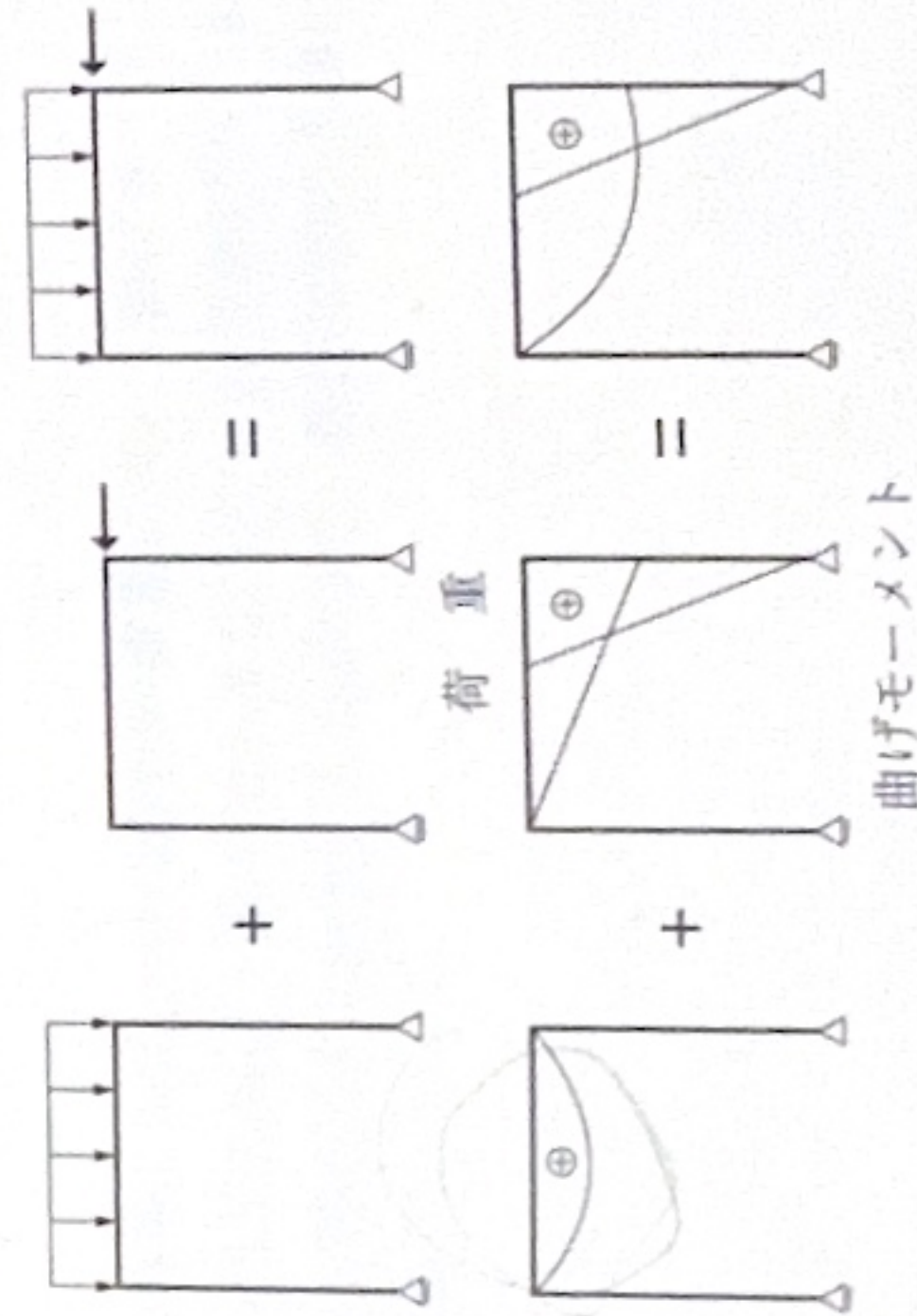


図1 曲げモーメント図

〔正解(3)〕

〔⑧〕

曲げモーメントが作用する鉄筋コンクリート梁の設計の考え方に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 断面に生じる水平方向のひずみは、曲げひび割れ発生後においても中立軸位置からの距離に比例すると考える。
- (2) あばら筋(スタースラップ)に囲まれたコンクリート断面は、圧縮力および引張力を負担すると考える。
- (3) コンクリートのかぶり部分は、圧縮力および引張力のいずれも負担しないと考える。
- (4) 主(鉄)筋の弾性係数(ヤング係数)は、鉄筋のリラクセーションの影響を考慮して、引張強度試験で得られた値を低減する。

ポイント 鉄筋コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。 H.30 問題 24

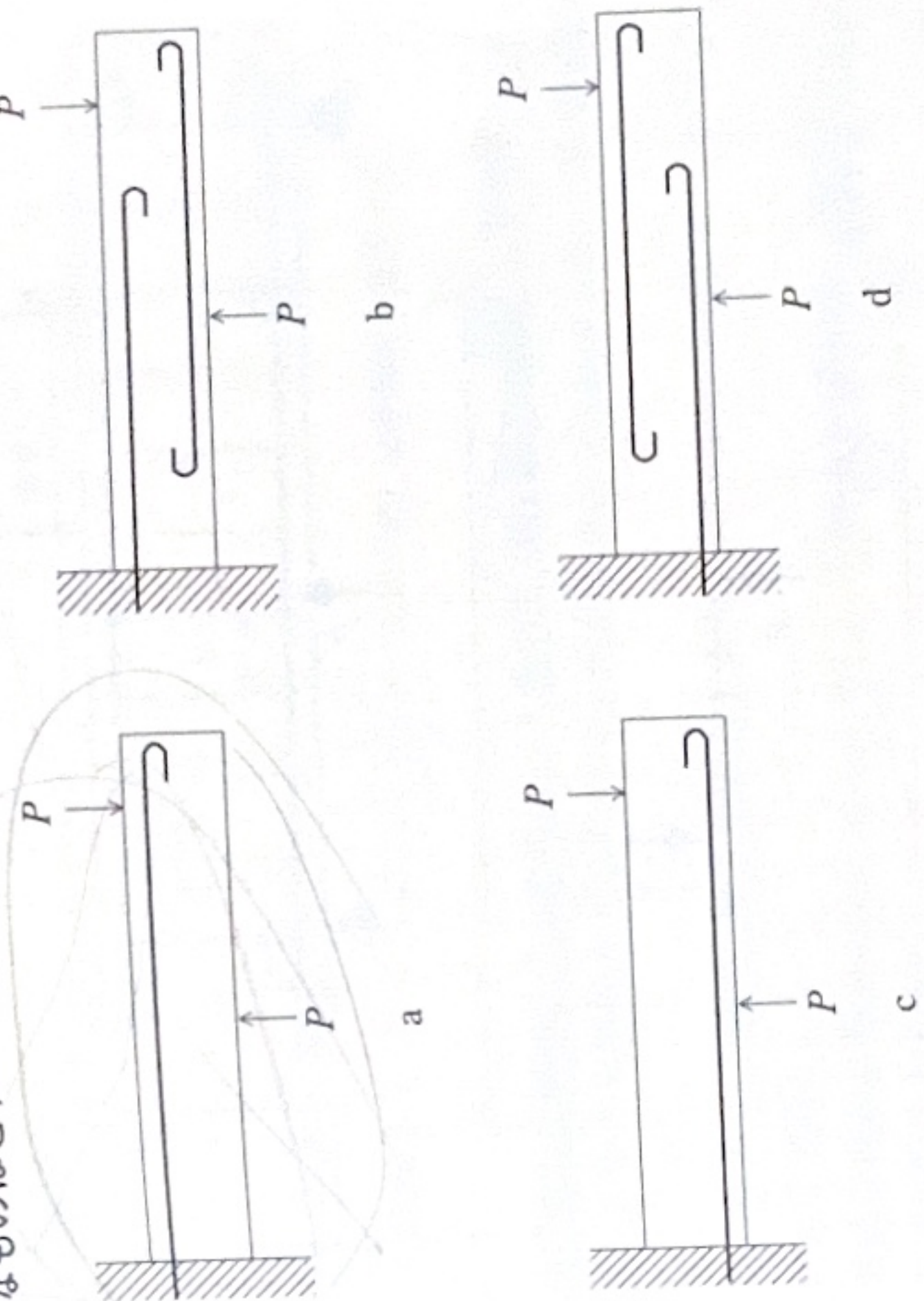
解説

- (1) 記述のとおりである。ひずみが中立軸からの距離に比例することは、ひずみ分布が直線であるということであり、これは平面保持の仮定、あるいはベルヌイの仮定と呼ばれる。
- (2) 曲げモーメントに対する設計においては、あばら筋の有無にかかわらず、コンクリートは引張分担をしないものと仮定する。よって、記述は不適当。
- (3) 鉄筋の有無にかかわらずコンクリートは圧縮応力を負担する。したがって、かぶり部分のコンクリートも圧縮応力を負担する。よって、記述は不適当。
- (4) 設計では鉄筋の弾性係数は鋼種にかかわらず 200 kN/mm^2 で一定と仮定する。また、一般的に鉄筋コンクリートの設計では鉄筋のリラクセーションの影響は考えない。よって、記述は不適当。

[正解(1)]

〔⑧〕

下図に示す鉄筋コンクリート片持ち梁の2カ所に荷重 (P) が作用している。この部材の曲げモーメントに対する引張主(鉄)筋の配置を示した図a~dのうち、適当なものはどれか。



- (1) a
- (2) b
- (3) c
- (4) d

H.30 問題 25

ポイント 片持ち梁の曲げモーメント図を書けるようにしておく。

解説

荷重が複数ある場合には、それぞれの荷重について曲げモーメントを求め、合計すればよい。この問題の場合、図1に示すように合計の曲げモーメントは梁全長にわたって負(梁の上側引張)である。したがって、鉄筋は梁の上側に全長にわたって配置する必要がある。

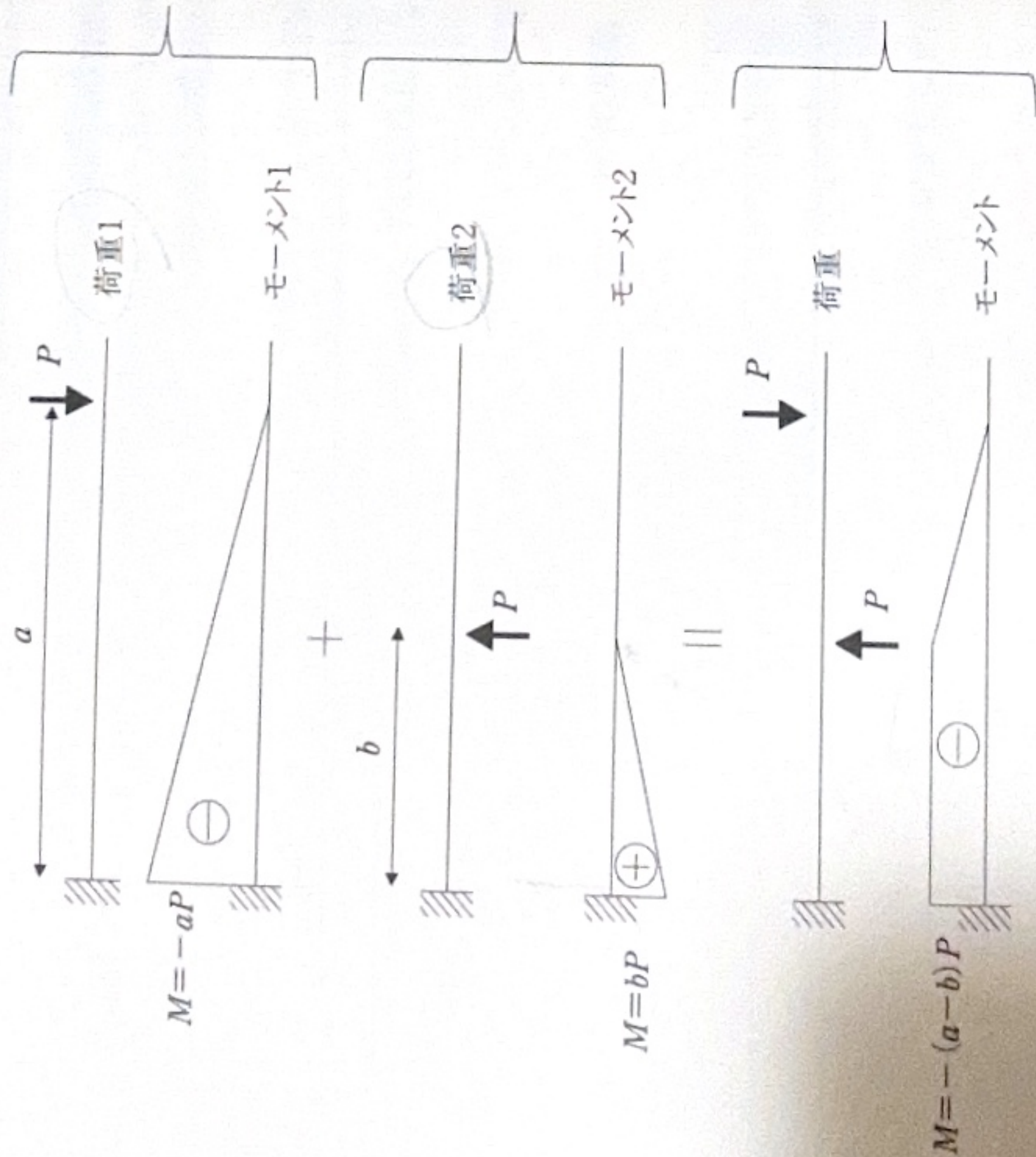
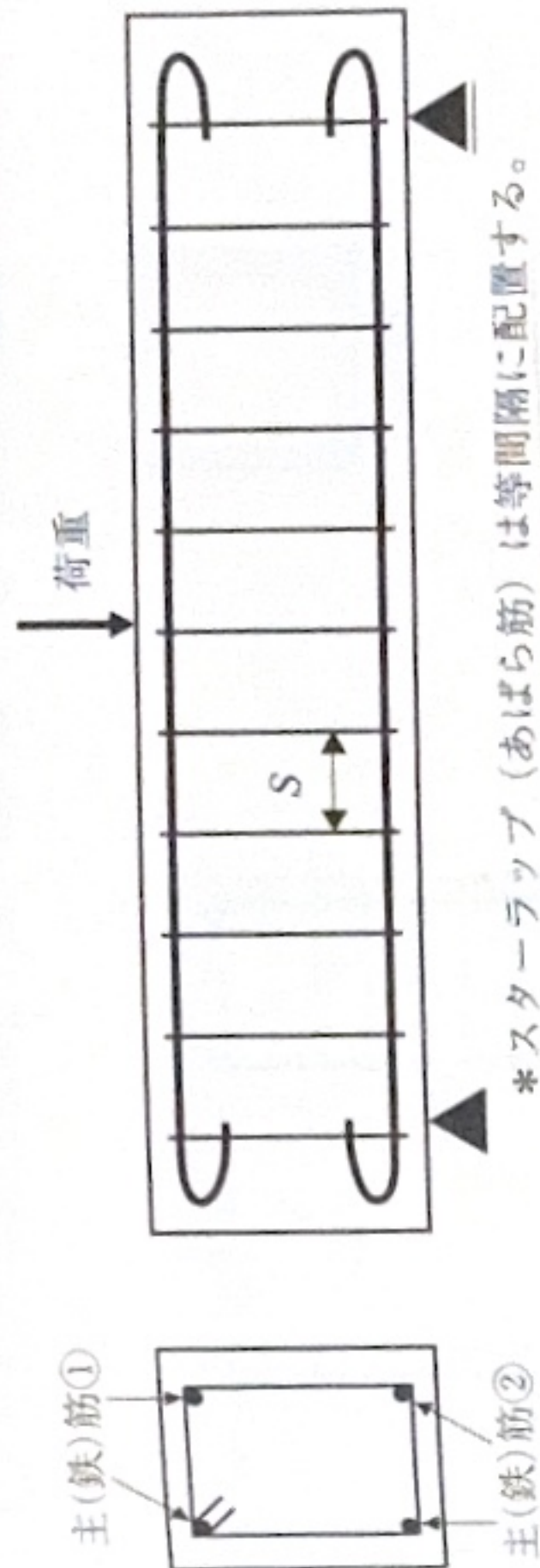


図1 曲げモーメント図

[正解(1)]

〔8〕

下図に示す鉄筋コンクリート梁を設計するときの目的と対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。なお、部材の寸法は一定とする。



- (1) 曲げ耐力を増加させるために、上端の主(鉄)筋①の鉄筋径を太くする。
- (2) せん断耐力を増加させるために、スターラップ(あばら筋)の配置間隔Sを小さくする。
- (3) 斜め引張ひび割れの発生を防止するために、スターラップ(あばら筋)の降伏強度を高くする。
- (4) 曲げひび割れ幅を小さくするために、下端の主(鉄)筋②の鉄筋比を変えずに鉄筋径を太くする。

H.29 問題 28

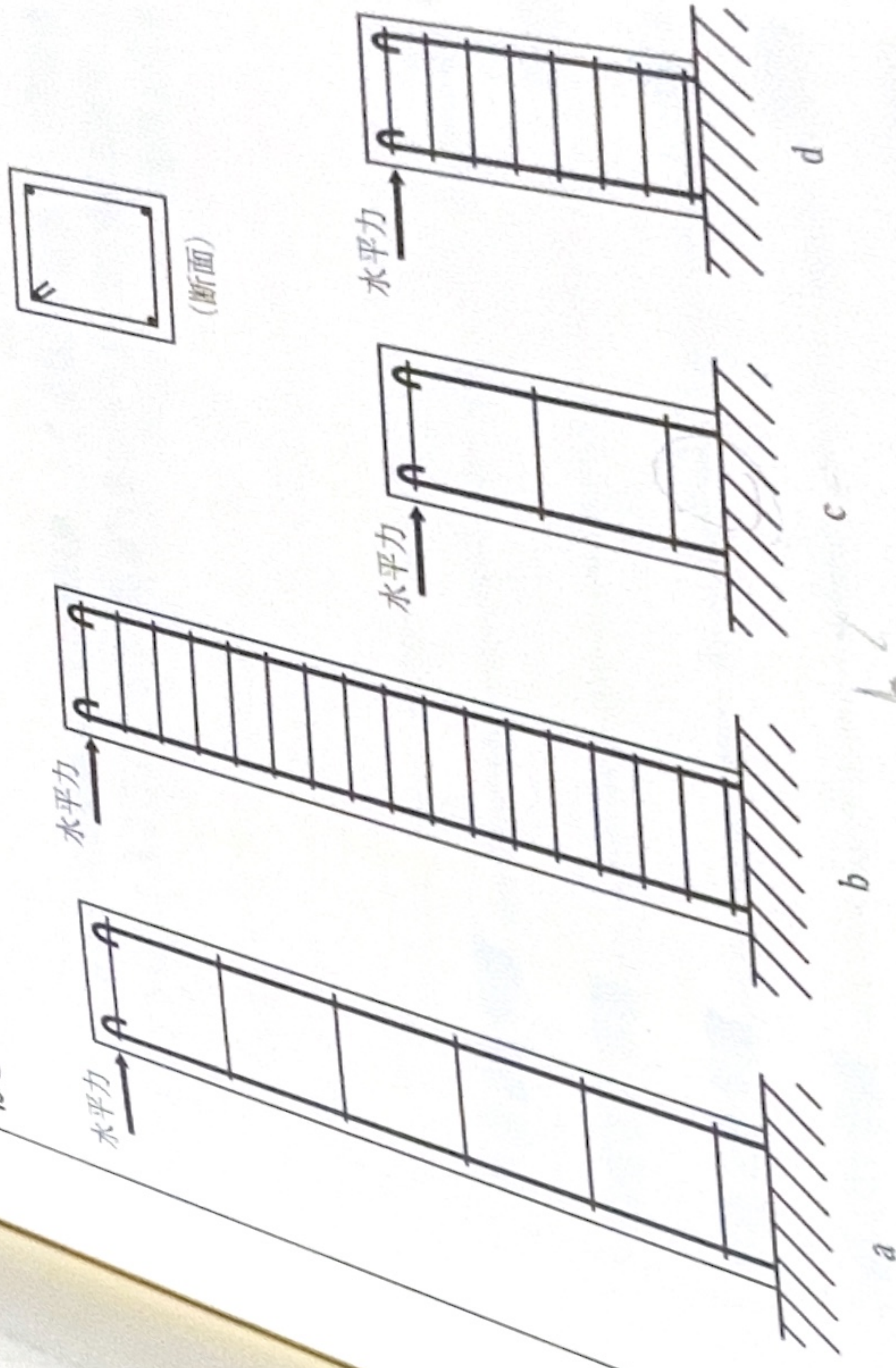
ポイント 鉄筋コンクリート部材における鉄筋の役割を理解しておく。

解説

- (1) この問題の場合、上端の主筋①が圧縮鉄筋であり、下端の主筋②が引張鉄筋である。はり部材の曲げ耐力は引張鉄筋の量および降伏点強度とほぼ比例関係にあり、圧縮鉄筋の影響は小さい。よって、記述は不適当。
- (2) スターラップはせん断補強筋であり、配置間隔を小さくすることはせん断補強筋量を増やすことになり、記述は適当。
- (3) 鉄筋コンクリート部材のひび割れ発生に対する鉄筋の効果は小さい。よって、記述は不適当。なお、鉄筋はひび割れ発生後に効果を発揮し、終局耐力に対して鉄筋の量、降伏強度は大きく影響する。
- (4) 鉄筋比を変化させないということは、鉄筋の総断面積を変化させないということであり、鉄筋の総断面積が変化しなければ、鉄筋径が違っても鉄筋の応力は変化しない。鉄筋の応力が等しいとき、一般に鉄筋径が大きい方がひび割れ幅が大きくなる。よって、記述は不適当。なお、鉄筋径が大きい方がひび割れ幅が大きくなることは以下のように説明できる。まず、ひび割れ幅の増大はひび割れ面を挟んだ両側のコンクリートから鉄筋が抜け出すことによって生じる。鉄筋の総断面積が等しくなるように、径の

大まかい鉄筋を少数本用いた場合と、径の小さい鉄筋を多数本用いた場合では、鉄筋の総表面積、すなわちコンクリートとの付着総面積は、径の小さい鉄筋を用いた方が大きくなる。付着総面積が大きいということは、鉄筋とコンクリートがよく付着するということであり、付着がよくなくなれば鉄筋は抜け出さないのでひび割れ幅は小さくなる。

(8) 下図に示すように、断面寸法と鉄筋の種類は同じで帯(鉄)筋量のみ異なるa~dの4種類の鉄筋コンクリート柱がある。これらの頂部に、水平力が作用している。このときの柱の破壊形式と変形能力に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。



- (1) 曲げ破壊する可能性が最も高い柱は、dである。
- (2) せん断破壊する可能性が最も高い柱は、cである。
- (3) 水平耐力が最も大きくなる柱は、bである。
- (4) 終局変形能力が最も大きくなる柱は、aである。

H.29 問題 29

ポイント 鉄筋コンクリート部材の破壊モード、破壊耐力について理解しておく。

解説

(1) 曲げ破壊するのは柱の基部である。いずれも軸方向鉄筋は同じであるから、柱基部の曲げ破壊耐力(終局曲げモーメント)は等しい。一方、柱頂部に作用する水平力が等しい場合、柱基部に作用する曲げモーメントは、柱の高さが高いほど大きくなるので、曲げ破壊しやすいのはaとbである。ただし、aは帯筋(せん断補強筋)がbより少ないため、せん断破壊する可能性がある。したがって、曲げ破壊する可能性がもっとも高いのはbである。

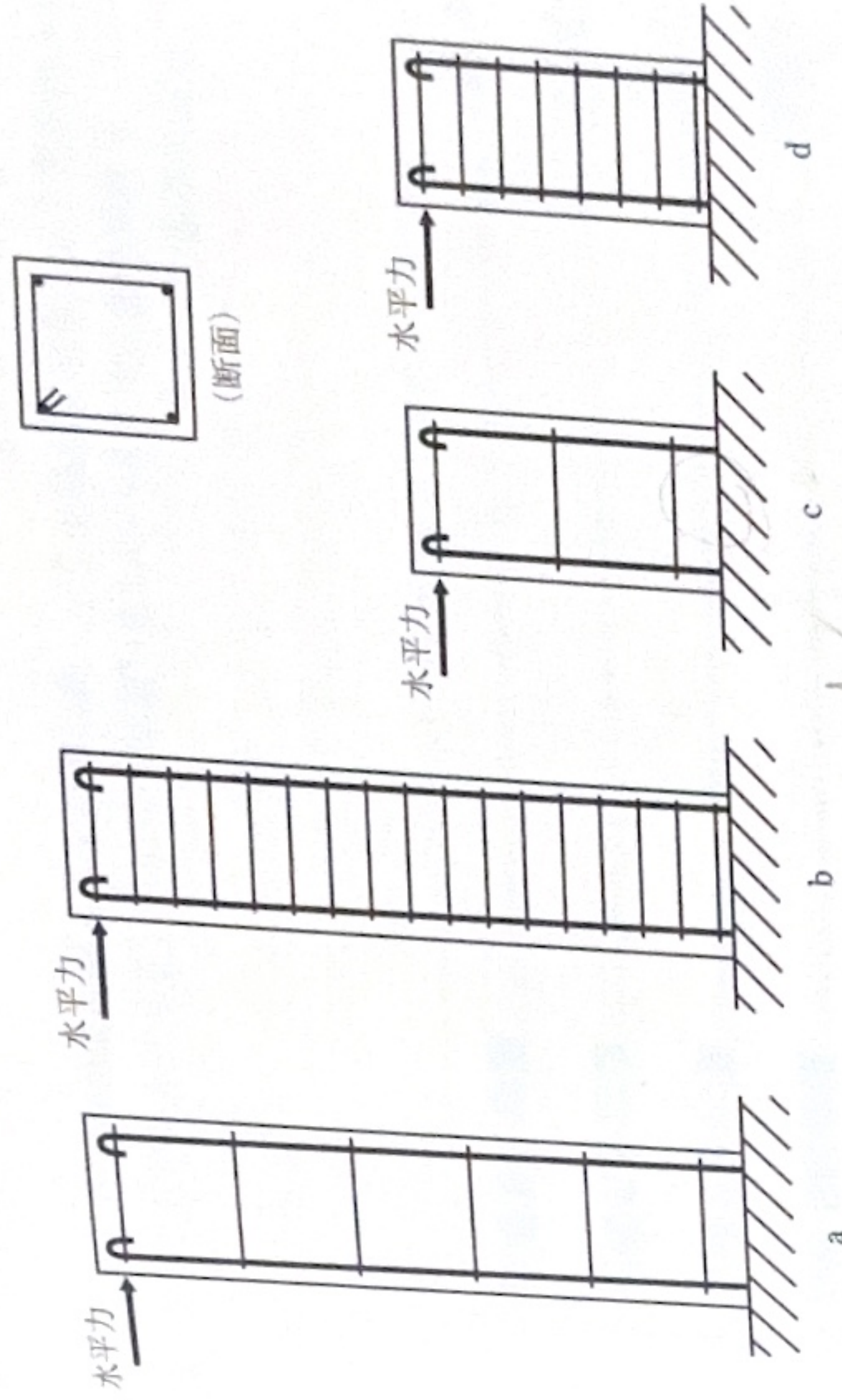
(2) 帯筋量の違いにより、aとbではaの方がせん断破壊する可能性が高い。またcとdでもcの方がせん断破壊する可能性が高い。aとcではaの方が柱の高さが高いため、曲げ破壊する可能性が高い。したがって、記述のとおりcはせん断破壊する可能性が

大きい鉄筋を少数本用いた場合と、径の小さい鉄筋を多数本用いた場合では、鉄筋の総表面積、すなわちコンクリートとの付着総面積は、径の小さい鉄筋を用いた方が大きくなる。付着総面積が大きいということ、鉄筋とコンクリートがよく付着するということであり、付着がよくなくなれば鉄筋は抜け出さないのでひび割れ幅は小さくなる。

[正解(2)]

⑧

下図に示すように、断面寸法と鉄筋の種類は同じで帯(鉄)筋量のみ異なるa～dの4種類の鉄筋コンクリート柱がある。これらの頂部に、水平力が作用している。このときの柱の破壊形式と変形能力に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。



- (1) 曲げ破壊する可能性が最も高い柱は、dである。
- (2) セン断破壊する可能性が最も高い柱は、cである。
- (3) 水平耐力が最も大きくなる柱は、bである。
- (4) 終局変形能力が最も大きくなる柱は、aである。

H.29 問題 29

ポイント 鉄筋コンクリート部材の破壊モード、破壊耐力について理解しておく。

解説

(1) 曲げ破壊するのは柱の基部である。いずれも軸方向鉄筋は同じであるから、柱基部の曲げ破壊耐力(終局曲げモーメント)は等しい。一方、柱頂部に作用する水平力が等しい場合、柱基部に作用する曲げモーメントは、柱の高さが高いほど大きくなるので、曲げ破壊しやすいのはaとbである。ただし、aは帯筋(せん断補強筋)がbより少ないため、せん断破壊する可能性がある。したがって、曲げ破壊する可能性がもっとも高いのはbである。

(2) 帯筋量の違いにより、aとbではaの方がせん断破壊する可能性が高い。またcとdでもcの方がせん断破壊する可能性が高い。aとcではaの方が柱の高さが高いため、曲げ破壊する可能性が高い。したがって、記述のとおりcはせん断破壊する可能性が